UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍAS

E.P. DE ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Computación Gráfica

INGENIERO

Tintaya Zegarra Elvio

TEMA

"Sistemas de Graficación"

ESTUDIANTE

Santos Segovia José Luis

CUSCO – PERÚ

2026 - I

Sistemas de Graficación

Indice

1. Introducción 3

2. Definición 4

3. Clasificación de los sistemas de graficación 4

3.1. Clasificacion segun la generacion de la imagen 4

3.1.1. Sistemas de Barrido de Raster (Raster-Scan Systems) 4

3.1.2. Sistemas de Barrido Aleatorio / Vectoriales (Random-Scan Systems) . 5

3.1.3. Cuadro Comparativo de los sistemas de Raster y Vectorial 6

3.2. Clasificación según la Interacción 6

3.2.1. Sistemas Pasivos (No interactivos) 6

3.2.2. Sistemas Interactivos 7

3.2.3. Cuadro Comparativo de los sistemas según su Interacción 8

3.3. Clasificación según la Dimensión del Modelo 8

3.3.1. Sistemas 2D (Bidimensionales) 8

3.3.2. Sistemas 3D (Tridimensionales) 9

3.3.3. Cuadro Comparativo de los Sistemas 2D y 3D 9

3.4. Clasificación según la Arquitectura de Procesamiento 10

3.4.1. Sistemas basados en CPU 10

3.4.2. Sistemas basados en GPU 11

3.4.3. Cuadro Comparativo de los sistemas CPU y GPU 11

4. Conclusión 13

5. Bibliografia 14

1. Introducción

En la actualidad, los sistemas de graficación constituyen un componente fundamental en el desarrollo de tecnologías digitales, permitiendo la representación visual de información mediante el uso de computadoras. Estos sistemas integran recursos de hardware y software con el propósito de crear, almacenar y manipular imágenes y modelos geométricos, facilitando la interacción entre el usuario y la máquina. A diferencia del procesamiento de imágenes, que se enfoca en la mejora de representaciones existentes, la graficación computacional se orienta a la síntesis de escenas a partir de datos abstractos, lo que la convierte en una herramienta clave en múltiples áreas como la ingeniería, el diseño, la simulación y el entretenimiento digital.

Diversos autores han contribuido a la conceptualización de los sistemas de graficación. Por un lado, Donald Hearn y M. Pauline Baker destacan su naturaleza interactiva, señalando que estos sistemas no solo permiten la creación de imágenes, sino también la manipulación dinámica de las mismas. Por otro lado, James D. Foley y Andries van Dam enfatizan el proceso de transformación de modelos conceptuales en visualizaciones comprensibles para el usuario, resaltando la importancia de la complejidad geométrica y el realismo en la calidad de los resultados. Estas perspectivas permiten comprender que un sistema de graficación no se limita a la representación visual, sino que implica un proceso integral de interacción, procesamiento y generación de imágenes.

En este contexto, resulta necesario analizar la clasificación de los sistemas de graficación desde diferentes enfoques. Entre ellos destacan la generación de la imagen, donde se diferencian los sistemas de barrido de raster y vectoriales; la interacción con el usuario, distinguiendo entre sistemas pasivos e interactivos; la dimensión del modelo, que abarca representaciones bidimensionales y tridimensionales; y finalmente, la arquitectura de procesamiento, que considera el uso de CPU y GPU. Cada una de estas clasificaciones permite comprender las características, ventajas, limitaciones y aplicaciones de los distintos sistemas, evidenciando su evolución y adaptación a las necesidades tecnológicas actuales.

En consecuencia, el estudio de los sistemas de graficación no solo aporta conocimientos teóricos, sino que también permite entender su impacto en el desarrollo de aplicaciones modernas, desde interfaces gráficas hasta simulaciones avanzadas y entornos virtuales, consolidándose como una base esencial en el campo de la informática y las tecnologías digitales.

2. Definición

Un sistema de graficación se define como el conjunto de recursos de hardware y software destinados a la creación, almacenamiento y manipulación de imágenes y modelos geométricos mediante una computadora. A diferencia del procesamiento de imágenes donde se mejora una foto existente, la graficación se centra en la síntesis de escenas a partir de datos abstractos.

En ese sentido, según Donald Hearn y M. Pauline Baker (2011), en su libro Computer Graphics with OpenGL, “un sistema de graficación es un conjunto de dispositivos de hardware y software que permiten la creación de imágenes, desde representaciones simples hasta escenas complejas, facilitando además la interacción dinámica del usuario”.

Opinión: Para estos autores, el sistema no solo "muestra" algo, sino que debe permitir la manipulación de los objetos representados.

Por otro lado, James D. Foley y Andries van Dam (1990), en su influyente libro Computer Graphics: Principles and Practice, introducen el concepto de interacción hombre-máquina a través de modelos conceptuales. Definen al sistema de graficación como un componente que transforma una estructura de datos (modelo) en una visualización para el usuario, destacando que la calidad del sistema depende de su capacidad para manejar la complejidad geométrica y el realismo lumínico.

Opinion: Considero que el aporte de James D. Foley y Andries van Dam en Computer Graphics: Principles and Practice es clave, ya que permite entender que un sistema de graficación no solo representa datos, sino que transforma modelos en visualizaciones, donde la calidad depende de la complejidad geométrica y el realismo.

3. Clasificación de los sistemas de graficación

3.1. Clasificacion segun la generacion de la imagen

3.1.1. Sistemas de Barrido de Raster (Raster-Scan Systems)

Los sistemas de barrido de raster constituyen el estándar utilizado en la mayoría de dispositivos de visualización modernos, como monitores LED, LCD, OLED, televisores, computadoras y smartphones. Este tipo de sistema se basa en la representación de imágenes mediante una estructura matricial de puntos denominados píxeles.

Su funcionamiento consiste en almacenar la información de la imagen en una memoria especializada llamada frame buffer, donde cada posición corresponde a un píxel específico de la pantalla. Posteriormente, el sistema recorre la pantalla de forma secuencial, línea por línea, desde la parte superior hasta la inferior, actualizando continuamente la imagen mostrada. Este proceso ocurre a gran velocidad, lo que permite percibir una imagen estable y fluida.

Una de las principales características de este sistema es su capacidad para representar imágenes complejas y realistas, incluyendo variaciones de color, sombras, texturas y gradientes.

Ventajas

- Permite mostrar imágenes altamente realistas.
- Soporta colores sólidos, degradados y gráficos complejos.
- Es compatible con tecnologías modernas de visualización.
- Ideal para aplicaciones multimedia (videos, videojuegos, diseño gráfico).

Desventajas

- Requiere mayor consumo de memoria (frame buffer).
- Puede presentar pérdida de calidad al escalar imágenes (pixelación).
- Menor precisión en gráficos basados en líneas en comparación con sistemas vectoriales.
- Consumo de recursos mayor en procesamiento gráfico.

Aplicaciones de este sistema

- Televisores digitales.
- Monitores de computadoras.
- Dispositivos móviles (smartphones, tablets).
- Videojuegos y animación digital.
- Sistemas de diseño gráfico y edición de imágenes.

3.1.2. Sistemas de Barrido Aleatorio / Vectoriales (Random-Scan Systems)

Los sistemas de barrido aleatorio, también conocidos como sistemas vectoriales o de dibujo de líneas, son un tipo de tecnología de visualización que representa imágenes mediante trazos directos en lugar de utilizar una matriz de píxeles. A diferencia de los sistemas raster, estos no construyen la imagen punto por punto, sino que dibujan únicamente los elementos necesarios, como líneas y curvas.

Su funcionamiento se basa en dirigir el haz de electrones exclusivamente hacia las regiones de la pantalla donde se requiere trazar una figura. El sistema recibe instrucciones geométricas, como “dibujar una línea desde (x1, y1) hasta (x2, y2)”, y ejecuta directamente ese trazo. Debido a ello, no utiliza un frame buffer ni almacena la imagen como una matriz de píxeles.

Una de sus características más destacadas es la alta precisión en la representación de líneas, las cuales se muestran de forma suave y continua, sin el efecto de “escalonado” o “serrucho” (aliasing) típico de los sistemas raster.

Ventajas

- Alta precisión en el dibujo de líneas.
- No presenta pixelación ni efecto de “serrucho”.
- Requiere menor memoria al no usar frame buffer.
- Mayor eficiencia para gráficos simples basados en vectores.

Desventajas

- Limitado para representar imágenes complejas o realistas.

- No permite manejar fácilmente colores, sombras o texturas.
- Tecnología obsoleta en comparación con sistemas raster.
- Difícil de escalar para gráficos detallados o multimedia.

Aplicaciones de este sistema

- Osciloscopios.
- Sistemas de radar antiguos.
- Primeros videojuegos vectoriales como Asteroids.
- Aplicaciones científicas y militares antiguas.

3.1.3. Cuadro Comparativo de los sistemas de Raster y Vectorial

Criterio	Raster (Barrido de Raster)	Vectorial (Barrido Aleatorio)
Forma de representación	Basado en píxeles (matriz)	Basado en líneas y vectores
Almacenamiento	Usa frame buffer	No usa frame buffer
Calidad de imagen	Buena para imágenes realistas	Excelente para líneas precisas
Efecto visual	Puede tener pixelación	Líneas suaves (sin "serrucho")
Complejidad de imágenes	Alta (soporta colores, texturas)	Limitada (principalmente líneas)
Uso actual	Monitores, TV, smartphones	Obsoleto (uso antiguo)
Ejemplos	Videojuegos modernos, multimedia	Osciloscopios, Asteroids

3.2. Clasificación según la Interacción

Según los planteamientos de Foley en el estudio de interfaces gráficas, los sistemas de graficación pueden clasificarse en función de su capacidad de interacción con el usuario. Esta clasificación distingue entre sistemas que no permiten intervención durante la generación de la imagen y aquellos que responden dinámicamente a las acciones del usuario.

3.2.1. Sistemas Pasivos (No interactivos)

Los sistemas pasivos son aquellos en los que el usuario no tiene control sobre la imagen una vez que el proceso de generación ha comenzado. En este tipo de sistemas, la computadora realiza todos los cálculos necesarios y presenta el resultado de forma estática o siguiendo una secuencia predefinida, sin posibilidad de modificación en tiempo real.

Estos sistemas se caracterizan por priorizar la calidad visual y el detalle, ya que no están limitados por tiempos de respuesta inmediatos.

Ventajas

- Alta calidad en la generación de imágenes.
- Permite renderizados complejos y detallados.
- No requiere procesamiento en tiempo real.

Desventajas

- No permite interacción del usuario.
- Falta de flexibilidad durante la ejecución.
- No es adecuado para aplicaciones dinámicas.

Aplicaciones de este sistema

- Renderizado de películas animadas.
- Generación de imágenes para impresión.
- Producción de gráficos estáticos de alta calidad.

3.2.2. Sistemas Interactivos

Los sistemas interactivos permiten al usuario intervenir directamente en el proceso de generación de imágenes mediante dispositivos como el mouse, teclado o sensores. En este caso, el sistema de graficación debe procesar las acciones del usuario y actualizar la imagen en tiempo real o en cuestión de milisegundos, proporcionando una respuesta visual inmediata.

Estos sistemas son fundamentales en aplicaciones donde la retroalimentación rápida es esencial para la experiencia del usuario.

Ventajas

- Permite interacción en tiempo real.
- Mayor dinamismo y control por parte del usuario.
- Ideal para simulaciones y entornos virtuales.

Desventajas

- Requiere mayor capacidad de procesamiento.
- Puede reducir la calidad gráfica para mantener la velocidad.
- Mayor complejidad en el desarrollo del sistema.

Aplicaciones de este sistema

- Videojuegos.
- Simuladores (médicos, de vuelo, entrenamiento).
- Software de diseño asistido por computadora (CAD).
- Interfaces gráficas de usuario (GUI).

3.2.3. Cuadro Comparativo de los sistemas según su Interacción

Criterio	Sistemas Pasivos	Sistemas Interactivos
Interacción del usuario	No permite	Sí permite
Tiempo de respuesta	No es en tiempo real	Tiempo real (milisegundos)
Control del usuario	Nulo durante ejecución	Alto control
Calidad gráfica	Muy alta	Variable (depende del rendimiento)
Procesamiento	No requiere rapidez	Requiere alta velocidad
Ejemplos	Películas renderizadas, imágenes impresas	Videojuegos, simuladores, CAD

3.3. Clasificación según la Dimensión del Modelo

Los sistemas de graficación también pueden clasificarse según la dimensión del modelo que utilizan para representar la información visual. Esta clasificación distingue entre sistemas bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D), dependiendo del número de ejes considerados para la construcción de las imágenes.

3.3.1. Sistemas 2D (Bidimensionales)

Los sistemas 2D se basan en la representación de elementos gráficos en un plano definido por dos ejes: (x, y). En este tipo de sistemas, no existe profundidad real, por lo que todos los objetos se representan sobre una superficie plana.

Estos sistemas son ampliamente utilizados en aplicaciones donde predominan elementos visuales simples como texto, figuras geométricas, íconos e interfaces gráficas.

Ventajas

- Menor consumo de recursos computacionales.
- Mayor simplicidad en el diseño y desarrollo.

- Rápida renderización de gráficos.
- Ideal para interfaces claras y funcionales.

Desventajas

- No permite representar profundidad o volumen real.
- Limitado para simulaciones realistas.
- Menor nivel de realismo visual.

Aplicaciones de este sistema

- Diseño gráfico y editorial.
- Interfaces de usuario (UI).
- Aplicaciones web y móviles.
- Juegos sencillos en 2D.

3.3.2. Sistemas 3D (Tridimensionales)

Los sistemas 3D incorporan un tercer eje (z), lo que permite representar profundidad y volumen, generando entornos más realistas. Estos sistemas requieren un motor de renderizado, encargado de calcular aspectos como la iluminación, sombras, texturas, perspectivas y proyecciones de cámara.

Gracias a estas características, los sistemas 3D permiten la creación de escenas complejas con alto nivel de detalle visual.

Ventajas

- Alto grado de realismo.
- Permite simular entornos del mundo real.
- Mayor inmersión visual.
- Ideal para animaciones y simulaciones avanzadas.

Desventajas

- Mayor consumo de recursos (CPU y GPU).
- Desarrollo más complejo.
- Requiere técnicas avanzadas de modelado y renderizado.

Aplicaciones de este sistema

- Videojuegos modernos.
- Animación y cine digital.
- Simuladores (vuelo, medicina, arquitectura).
- Diseño industrial y modelado 3D.

3.3.3. Cuadro Comparativo de los Sistemas 2D y 3D

Criterio	Sistemas 2D	Sistemas 3D
Dimensiones	Dos ejes (x, y)	Tres ejes (x, y, z)
Profundidad	No tiene	Sí tiene profundidad
Nivel de realismo	Bajo a medio	Alto (más realista)
Complejidad	Baja	Alta
Procesamiento	Menor consumo de recursos	Alto consumo (CPU/GPU)
Renderizado	Simple y rápido	Complejo (iluminación, sombras, texturas)
Interacción visual	Limitada	Más inmersiva
Desarrollo	Más sencillo	Más complejo
Aplicaciones	UI, diseño gráfico, web, apps móviles	Videojuegos, simuladores, animación, arquitectura
Ejemplos	Interfaces, ilustraciones, juegos 2D	Modelado 3D, cine digital, realidad virtual

3.4. Clasificación según la Arquitectura de Procesamiento

Los sistemas de graficación también pueden clasificarse según la arquitectura de procesamiento utilizada para generar y renderizar imágenes. Esta clasificación distingue entre sistemas que dependen principalmente de la CPU (Unidad Central de Procesamiento) y aquellos que utilizan la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico), diseñada específicamente para tareas gráficas.

3.4.1. Sistemas basados en CPU

Los sistemas basados en CPU son aquellos en los que el procesador central se encarga de realizar todas las operaciones relacionadas con la generación de gráficos, incluyendo cálculos de geometría, renderizado y procesamiento de imágenes.

Este enfoque fue común en los primeros sistemas informáticos, cuando no existía hardware especializado para gráficos.

Ventajas

- Arquitectura simple.
- No requiere hardware adicional especializado.

- Mayor control general del procesamiento.

Desventajas

- Bajo rendimiento en gráficos complejos.
- Procesamiento más lento.
- No apto para aplicaciones modernas exigentes.

Aplicaciones de este sistema

- Computadoras antiguas.
- Sistemas básicos de visualización.
- Aplicaciones con gráficos simples.

3.4.2. Sistemas basados en GPU

Los sistemas basados en GPU utilizan hardware especializado, como tarjetas gráficas, diseñadas para procesar grandes cantidades de datos de manera paralela. La GPU permite realizar miles de operaciones simultáneamente, especialmente sobre píxeles y vértices, lo que mejora significativamente el rendimiento gráfico.

Estos sistemas son el estándar en la actualidad para aplicaciones que requieren alto rendimiento visual.

Ventajas

- Alto rendimiento en procesamiento gráfico.
- Capacidad de procesamiento paralelo.
- Ideal para gráficos complejos y en tiempo real.
- Mejora la experiencia en aplicaciones visuales.

Desventajas

- Requiere hardware especializado.
- Mayor consumo energético.
- Puede incrementar el costo del sistema.

Aplicaciones de este sstema

- Videojuegos modernos.
- Diseño gráfico y modelado 3D.
- Inteligencia artificial y procesamiento paralelo.
- Simulaciones avanzadas.

3.4.3. Cuadro Comparativo de los sistemas CPU y GPU

Criterio	Sistemas basados en CPU	Sistemas basados en GPU
Tipo de procesamiento	Secuencial	Paralelo
Velocidad	Menor	Mayor
Rendimiento gráfico	Limitado	Alto
Hardware	No especializado	Especializado (tarjeta gráfica)
Consumo energético	Moderado	Alto
Complejidad	Baja	Alta
Uso actual	Limitado	Predominante
Aplicaciones	Gráficos simples	Videojuegos, 3D, IA

´

4. Conclusión

- La computación gráfica es la creación y manipulación de imágenes mediante computadoras, donde el sistema actúa como el intérprete entre los modelos matemáticos y la percepción visual humana.
- Los sistemas de graficación representan una herramienta fundamental en la informática moderna, ya que permiten transformar datos abstractos en representaciones visuales comprensibles, facilitando la interacción entre el usuario y la computadora. Su importancia radica no solo en la generación de imágenes, sino también en la capacidad de manipulación y visualización dinámica de la información.
- Las diferentes clasificaciones de los sistemas de graficación evidencian la evolución tecnológica y la adaptación a diversas necesidades. Los sistemas de barrido de raster destacan por su capacidad para representar imágenes realistas, mientras que los sistemas vectoriales sobresalen en la precisión de líneas, aunque actualmente se consideran obsoletos frente a tecnologías más avanzadas.
- La clasificación según la interacción demuestra que los sistemas interactivos son predominantes en la actualidad debido a la necesidad de respuestas en tiempo real, especialmente en aplicaciones como videojuegos, simuladores y software de diseño, mientras que los sistemas pasivos se mantienen en contextos donde se prioriza la calidad visual.
- La distinción entre sistemas 2D y 3D permite comprender cómo la incorporación de la profundidad ha incrementado significativamente el nivel de realismo y complejidad en las representaciones gráficas, siendo los sistemas 3D esenciales en áreas como la animación, la arquitectura y la simulación.
- La clasificación según la arquitectura de procesamiento pone en evidencia el papel crucial de la GPU en los sistemas modernos, ya que su capacidad de procesamiento paralelo ha permitido mejorar el rendimiento y la calidad gráfica, superando las limitaciones de los sistemas basados únicamente en CPU.
- Los sistemas de graficación han evolucionado de manera significativa, convirtiéndose en un pilar esencial para el desarrollo de tecnologías digitales, y su estudio permite comprender mejor el funcionamiento y las aplicaciones de las herramientas visuales en el mundo actual.

5. Bibliografia

- Hearn, D., & Baker, M. P. (2006). *Gráficos por computadora con OpenGL* (3.ª ed.). Pearson Educación. https://ingenieriayeducacion.files.wordpress.com/2013/12/graficosporcomputadorayopengl.pdf
- Hughes, J. F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., & Akeley, K. (2013). *Computer graphics: Principles and practice* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional. https://cgisutic.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/07/computer_graphics_principles_and_practice.pdf
- Marschner, S., & Shirley, P. (2021). *Fundamentals of Computer Graphics* (5ta ed.). A K Peters/CRC Press. https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Computer%20Graphics/Fundamentals%20of%20Computer%20Graphics%20--%20Peter%20Shirley.pdf
- Wright, R. S., Haemel, N., Sellers, G., & Lipchak, B. (2010). *OpenGL SuperBible: Comprehensive Tutorial and Reference* (5ta ed.). Addison-Wesley Professional.
- Akenine-Möller, T., Haines, E., & Hoffman, N. (2018). *Real-Time Rendering* (4ta ed.). CRC Press.
- Pharr, M., Jakob, W., & Humphreys, G. (2016). *Physically Based Rendering: From Theory to Implementation* (3ra ed.). Morgan Kaufmann.
- Glassner, A. S. (1989). *An Introduction to Ray Tracing*. Academic Press.
- Lengyel, E. (2011). *Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics* (3ra ed.). Course Technology PTR.
- García, A. (2012). *Computación Gráfica e Imagen Digital*. Alfaomega.
- Pascual, M., & Hernández, L. (2004). *Graficación por Computadora*. Thompson.